Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[-1,1], \quad x_n(t) = \left(t + \frac{1}{n}\right)^2, \quad a(t) = t^2.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(\frac{1}{n^n}, \dots, \frac{1}{n^n}, 0, 0, \dots\right), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^4[0,3], \quad x_n(t) = \left(\frac{t}{3}\right)^n + 2t, \quad a(t) = 2t$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = n \cdot \left((1+t)^{\frac{1}{n}-1}\right)$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(\operatorname{tg}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n, \dots, \operatorname{tg}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n, 0, 0, \dots\right) (n \text{ тангенсов}), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^2[0,2], \quad x_n(t) = \frac{\ln(1+nt)}{n}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-1,1] \to l^1, \quad Fx = \left(0, \int\limits_{-1}^{1} |x(s)|^{\frac{2}{3}}\, ds, 0, 0, \dots\right), \quad x_0(t) = 0.$$

2. $$F : l^1 \to l^1, \quad Fx = \left(e^{x(3)}, x(1), x(2) \dots\right), \quad x_0 = (0, 0, 1, 0, 0, \dots).$$

3. $$F : L^2[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = \int\limits_0^1 \operatorname{arctg}(ts)\, x(s)\, ds, \quad x_0 = 0.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[-4, 17] \to C[-4, 17], \quad (Fx)(t) = \frac{\sqrt{|x(t)|}}{1 + |x(t)|}.$$

2. $$F : l^8 \to l^3, \quad Fx = \left(\frac{x(1)}{5}, \frac{x(2)}{25}, \ldots, \frac{x(n)}{5^n} \right).$$

3. $$F : L^1[0, 1] \to L^1[0, 1], \quad (Fx)(t) = \int_0^t s\, x(s)\, ds.$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1. $$X = C[-1, 1], \quad x(t) = \lambda \int_{-1}^{1} t^2\, s^2\, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$

2. $$X = L^2[-1, 1], \quad x(t) = \lambda \int_{-1}^{1} t^2\, s^2\, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = \frac{3}{2}.$$